



LN_Education

CALCUL DANS $\mathbb{R}$ — ORDRE DANS $\mathbb{R}$ — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 44

Comparer les nombres réels suivants : 23 231 99 990 23 239 a) et ; b) et ; c) et ; 99 990 23 231 99 999 d) 311 et 95 ; e) 2 3 et 3 2 f) (5) 7 et 54 ; g) 2 — 3 et 3 — 2 h) 13 + 8 et 14 + 2 ; 1 1 3— 5 i) et j) 7 — 3 5 et 5— 2 2— 3 2

EXERCICE 47

Dans chacun des cas suivants, des encadrements de a et b sont donnés. 1 1 On demande d'encadrer a + b, a — b, ab et — . a b 1°) $17,3 \leq a \leq 17,4$ et $21,9 \leq b \leq 22$ 2°) — 3,4 $\leq a \leq$ — 3,3 et $37,5 \leq b \leq 37,6$ 3°) — 0,6 $\leq a \leq$ — 0,5 et — 39,4 $\leq b \leq$ — 39,3 4°) — 6. 10—5 $\leq a \leq$ — 5. 10—5 et 3. 10—3 $\leq b \leq$ 4. 10—3 .

EXERCICE 49

Soit a $\in \mathbb{R}$. 1 1°) On suppose que $0 < a < 1$. Comparer a et a^2 ; a et a ; a et . a 1 Ranger dans l'ordre croissant : 1 ; a ; a ; a^2 et . a 2°) On suppose $a > 1$. Ranger dans l'ordre croissant : 1 ; a ; a ; a^2 et . a

EXERCICE 52

14 1) Développer $(a+b)^3$. 3. 3 3 3 $\square a \square b \square a \square b$ 2) On suppose a et b positifs .Démontrer que $\square \square \square . \square 2 \square 2$

EXERCICE 54

Soient a, b, c trois nombres réels. 1) Montrer que $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$. 2) Calculer $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$ et en déduire que $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$. Quels sont les triplets (a,b,c) pour lesquels l'inégalité précédente devient une égalité ? a $\square b \square c$ 3) Montrer que $\square a^2 \square b^2 \square c^2$. Dans quel cas y a-t-il égalité? 3 4) a , b , c sont maintenant 3 réels positifs. 1 a $\square b \square c$ Montrer que : $3 \square a \square b \square c \square \square 3$. Dans quel cas y a-t-il égalité?

EXERCICE 56

2 x $\square$ y 1) Soient x et y des réels strictement positifs. Prouver que : $\square xy \square . 1 1 2 \square x y$ 2) Soient x , y et z trois réels strictement positifs. Démontrer que $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$. (Ind : $x+y \geq 2 xy$).

EXERCICE 64

Soient x et y deux nombres réels strictement positifs tels que $x \square y$. $x + y$ a = $\square$ m o y e n n e a r i t h m é t i q u e $\square$ d e x e t y 2 $\square$ m o y e n n e g é o m é t r i q u e o u m o y e n n e $\square$ On pose : $g = xy \square \square$ p r o p o r t i o n n e l l e d e x e t y $\square \square \square 1 1 \square \square + 2xy 1 x y \square h = \square$ m o y e n n e h a r m o n i q u e d e x e t y ; r e m a r q u e r q u e = $\square$ et $x + y \square h 2 \square \square \square \square x^2 + y^2 q = 2 \square x^2 + y^2 \square \square$ m o y e n n e H a r m o n i q u e d e x e t y ; r e m a r q u e r q u e : $q^2 = \square \square 2 \square$ Le but de l'exercice est de comparer ces différentes moyennes. 1) Démontrer que $x \leq h$ et $q \leq y$ 2) Démontrer que $g \leq a$ 3) Démontrer que $g^2 = ah$. En déduire que $h \leq g$ 4) Démontrer que $a \leq q$ 5) Ranger par ordre croissant les nombres x ; y ; a ; g ; h et q 6) Utiliser les résultats ci-dessus pour prouver que ,quels que soient les réels strictement positifs x ; y et z on a : a) $8xyz \leq (x + y)(y + z)(z + x)$ b) $xyz(x + y + z) \leq x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 \leq x^4 + y^4 + z^4$